

伴随函子的严格定义：自然同构视角

——从直观的”平滑”到严格的自然同构

范畴论学习笔记 · 范畴专栏

目录

1	引言：为何拒绝”平滑”而选择”自然同构”？	2
2	核心命题： Hom-集双射的自然同构	3
3	严谨拆解：双函子与自然性	4
3.1	两侧定义的是双函子	4
3.2	自然性的精确定义	4
3.3	对变量 X 的自然性（逆变方向）	5
3.4	对变量 Y 的自然性（协变方向）	5
4	完整严格定义与统一方程	7
4.1	伴随函子的完整定义	7
4.2	统一方程（合并两条自然性）	7
4.3	逐条条件对照	7
5	总结与评注	8
5.1	核心要点	8
5.2	为何这条定义比”单位-余单位”定义更基础？	8
5.3	与后续学习笔记的连接	8

1 引言：为何拒绝“平滑”而选择“自然同构”？

在初学伴随函子时，常听到这样的直观描述：存在一族“平滑”的双射，在 X 和 Y 之间“自然变化”。然而数学的严谨性容不得半点含糊——“平滑”仅仅是一个为了直观而妥协的词汇。在范畴论的严格语境下，它必须被精确定义为**自然同构 (Natural Isomorphism)**。

本文的目标是：将伴随函子基于 Hom -集的核心命题，逐层拆解为严谨的代数结构，直至每一个交换图和每一条等式都精确可验证。

2 核心命题：Hom-集双射的自然同构

定义 2.1 (伴随函子, Hom-集版本). 给定范畴 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$, 以及函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 和 $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$.

$F \dashv G$ (称 F 是 G 的**左伴随**, G 是 F 的**右伴随**), 当且仅当存在一族双射:

$$\Phi_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) \quad (1)$$

并且这族双射在 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 和 $Y \in \text{Ob}(\mathbf{D})$ 上是**自然的 (Natural)**。

关键追问：“在 X 和 Y 上是自然的”究竟意味着什么？仅仅说“自然”是一个未经定义的模糊词汇，下面给出严格拆解。

3 严谨拆解：双函子与自然性

3.1 两侧定义的是双函子

要谈论“自然变换”，必须先明确它连接的是哪两个函子。等式 (1) 的两边，实际上定义了两个从乘积范畴 $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{D}$ 到集合范畴 $\mathbf{Set}$ 的**双函子 (Bifunctors)**:

(1) 左侧双函子 $L(-, -) = \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(-), -)$

(2) 右侧双函子 $R(-, -) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(-, G(-))$

注意第一变量是逆变的（属于反范畴 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ ），第二变量是协变的。

注记 3.1. 双函子的逆变/协变区分至关重要：

- 在 L 中： F 作用于第一变量（协变），但 F 位于 Hom -集的第一个位置，而 Hom -集的第一位置本身是逆变的。因此 L 在第一变量上整体逆变。
- 在 R 中：第一变量直接位于 Hom -集的第一个位置，因此逆变；第二变量 $G(-)$ 位于 Hom -集的第二个位置（协变）。

所以两个双函子都具有类型 $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ ，这才能谈论它们之间的自然变换。

3.2 自然性的精确定义

“ Φ 是自然的”这一表述，其严谨等价命题是：

Φ 是双函子 L 到 R 的自然同构。

这意味着 Φ 是函子范畴 $[\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{D}, \mathbf{Set}]$ 中的一个可逆态射。

落实到具体的态射和交换图上，这要求 Φ 必须同时满足对 X 的自然性（逆变）和对 Y 的自然性（协变）。

3.3 对变量 X 的自然性（逆变方向）

任取 $\mathbf{C}$ 中的态射 $f: X' \rightarrow X$ ，以及任意对象 $Y \in \mathbf{D}$ 和态射 $h: F(X) \rightarrow Y$ 。

考虑两条从 $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y)$ 到 $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(X', G(Y))$ 的路径：

- 路径一（先复合在 $\mathbf{D}$ ，再双射）：先在 $\mathbf{D}$ 中将 h 与 $F(f)$ 前复合，得到 $h \circ F(f): F(X') \rightarrow Y$ ，然后应用 $\Phi_{X', Y}$ 。

$$h \xrightarrow{- \circ F(f)} h \circ F(f) \xrightarrow{\Phi_{X', Y}} \Phi_{X', Y}(h \circ F(f))$$

- 路径二（先双射，再复合在 $\mathbf{C}$ ）：先应用 $\Phi_{X, Y}$ 得到 $\Phi_{X, Y}(h): X \rightarrow G(Y)$ ，然后在 $\mathbf{C}$ 中将其与 f 后复合。

$$h \xrightarrow{\Phi_{X, Y}} \Phi_{X, Y}(h) \xrightarrow{- \circ f} \Phi_{X, Y}(h) \circ f$$

自然性要求这两条路径结果相等，从而得到**等式一**（对 X 的自然性）：

$$\boxed{\Phi_{X', Y}(h \circ F(f)) = \Phi_{X, Y}(h) \circ f} \quad (2)$$

用交换图表示：

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X, Y}} & \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) \\ \downarrow - \circ F(f) & & \downarrow - \circ f \\ \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X'), Y) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X', Y}} & \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X', G(Y)) \end{array}$$

3.4 对变量 Y 的自然性（协变方向）

任取 $\mathbf{D}$ 中的态射 $g: Y \rightarrow Y'$ ，以及任意对象 $X \in \mathbf{C}$ 和态射 $k: F(X) \rightarrow Y$ 。

考虑两条从 $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y)$ 到 $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y'))$ 的路径：

- 路径一（先后复合在 $\mathbf{D}$ ，再双射）：先在 $\mathbf{D}$ 中将 g 与 k 后复合，得到 $g \circ k: F(X) \rightarrow Y'$ ，然后应用 $\Phi_{X, Y'}$ 。

$$k \xrightarrow{g \circ -} g \circ k \xrightarrow{\Phi_{X, Y'}} \Phi_{X, Y'}(g \circ k)$$

- 路径二（先双射，再复合在 $\mathbf{C}$ ）：先应用 $\Phi_{X, Y}$ 得到 $\Phi_{X, Y}(k): X \rightarrow G(Y)$ ，然后与 $G(g)$ 后复合。

$$k \xrightarrow{\Phi_{X, Y}} \Phi_{X, Y}(k) \xrightarrow{G(g) \circ -} G(g) \circ \Phi_{X, Y}(k)$$

自然性要求这两条路径结果相等，从而得到**等式二**（对 Y 的自然性）：

$$\boxed{\Phi_{X, Y'}(g \circ k) = G(g) \circ \Phi_{X, Y}(k)} \quad (3)$$

用交换图表示：

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X,Y}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) \\
 \downarrow g \circ - & & \downarrow G(g) \circ - \\
 \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y') & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X,Y'}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y'))
 \end{array}$$

注记 3.2 (两条自然性条件的独立性). 等式一和等式二是相互独立的：前者约束 X 方向的前复合行为，后者约束 Y 方向的后复合行为。一个双射族 $\{\Phi_{X,Y}\}$ 要成为自然同构，必须**同时**满足这两条等式。只满足其中一条不足以保证自然性。

4 完整严格定义与统一方程

4.1 伴随函子的完整定义

综合上述所有条件，给出完全的严格定义：

定义 4.1 (伴随函子的严格定义). 函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 是函子 $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 的左伴随，当且仅当存在一个自然同构：

$$\Phi : \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(-), -) \cong \text{Hom}_{\mathbf{C}}(-, G(-)) \quad (4)$$

作为函子范畴 $[\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{D}, \mathbf{Set}]$ 中的同构。

4.2 统一方程（合并两条自然性）

两条自然性条件可以合并为一条统一的方程。对于任意对象 $X, X' \in \mathbf{C}$ ，任意对象 $Y, Y' \in \mathbf{D}$ ，以及任意态射 $f : X' \rightarrow X$ （在 $\mathbf{C}$ 中）、 $g : Y \rightarrow Y'$ （在 $\mathbf{D}$ 中）和 $h : F(X) \rightarrow Y$ （在 $\mathbf{D}$ 中），下述方程成立：

$$\boxed{\Phi_{X',Y'}(g \circ h \circ F(f)) = G(g) \circ \Phi_{X,Y}(h) \circ f} \quad (5)$$

推导：先对 g 应用等式二，再对 f 应用等式一：

$$\Phi_{X',Y'}(g \circ h \circ F(f)) = G(g) \circ \Phi_{X',Y}(h \circ F(f)) \quad (\text{等式二})$$

$$= G(g) \circ (\Phi_{X,Y}(h) \circ f) \quad (\text{等式一})$$

$$= G(g) \circ \Phi_{X,Y}(h) \circ f.$$

用交换图（3D 视角的”管状图”）表示：

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X,Y}} & \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) \\ \downarrow - \circ F(f) & & \downarrow - \circ f \\ \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X'), Y) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X',Y}} & \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X', G(Y)) \\ \downarrow g \circ - & & \downarrow G(g) \circ - \\ \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X'), Y') & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X',Y'}} & \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X', G(Y')) \end{array}$$

(Left side of the diagram is labeled $g \circ -$ and the right side is labeled $G(g) \circ -$)

此图的两个正方形面分别对应等式一（前面）和等式二（右面），而外围的矩形面正是统一方程 (5)。

4.3 逐条条件对照

表 1: 伴随函子定义的条件摘要

条件	方程	含义
双射性	$\Phi_{X,Y}$ 是一一映射	态射集之间存在一一对应
对 X 的自然性	$\Phi_{X',Y}(h \circ F(f)) = \Phi_{X,Y}(h) \circ f$	双射与 $\mathbf{C}$ 中的前复合协调
对 Y 的自然性	$\Phi_{X,Y'}(g \circ k) = G(g) \circ \Phi_{X,Y}(k)$	双射与 $\mathbf{D}$ 中的后复合协调
统一方程	$\Phi_{X',Y'}(g \circ h \circ F(f)) = G(g) \circ \Phi_{X,Y}(h) \circ f$	上述两条的合并形式

5 总结与评注

5.1 核心要点

1. 自然同构连接的是两个双函子 $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(-), -)$ 和 $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(-, G(-))$ ，它们都是从 $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{D}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的函子。
2. 自然性拆解为两个独立的方向：对 X 的逆变自然性和对 Y 的协变自然性。
3. 统一方程 $\Phi_{X',Y'}(g \circ h \circ F(f)) = G(g) \circ \Phi_{X,Y}(h) \circ f$ 囊括了全部自然性条件，是伴随函子最简洁的等价定义。
4. 所有映射在态射的前复合与后复合操作下都完全兼容（Commutative），不存在任何“近似”或“平滑”——每一步都是精确的代数等式。

5.2 为何这条定义比“单位-余单位”定义更基础？

基于 Hom-集的伴随定义（定义 4.1）是范畴论中最原始、最通用的定义。而基于单位 η 和余单位 ε 的伴随定义是它的等价形式：

- 单位： $\eta_X = \Phi_{X,F(X)}(\text{id}_{F(X)}) : X \rightarrow G(F(X))$ ；
- 余单位： $\varepsilon_Y = \Phi_{G(Y),Y}^{-1}(\text{id}_{G(Y)}) : F(G(Y)) \rightarrow Y$ 。

Hom-集版本的优势在于：它直接暴露了伴随的本质——态射集之间的自然双射——不需要额外的三角形恒等式推导，从而在教学中作为入门定义更为清晰。

5.3 与后续学习笔记的连接

本文是范畴专栏中“基础构件”系列的一部分。掌握了伴随函子的严格定义后，下一讲将进入：

- 伴随函子的等价刻画（单位-余单位形式及其三角形恒等式）；
- 伴随函子的例子（自由-遗忘伴随、积-指数伴随等）；
- 单子（Monad）作为伴随的导出结构。

本节完